

Чат-бот з накопиченням знань — Завдання 6

Структура файлів

Main.hs	– головний код програми
QnA.txt	– база знань (питання + відповіді)
OpenQuestions.txt	– відкриті питання (бот задасть їх користувачу)
README.md	– цей файл

Запуск

Базовий варіант (один бот)

```
runhaskell Main.hs QnA.txt OpenQuestions.txt
```

Розширений варіант (декілька ботів)

```
runhaskell Main.hs QnA.txt OpenQuestions.txt QnA1.txt OpenQuestions1.txt  
QnA2.txt OpenQuestions2.txt
```

Формат файлів

QnA.txt — база знань

```
Q: Hello  
A: Hi  
  
Q: How are you?  
A: I'm fine, thank you!
```

OpenQuestions.txt — відкриті питання

```
What is lazy evaluation?  
How to read a file in Haskell?
```

Логіка роботи

1. При запуску виводиться: **This bot was created by [Ваше ім'я]**

2. Бот чекає питання від користувача
3. Шукає відповідь у **всіх** QnA-файлах (основному + чужих)
4. Якщо не знає — каже **I don't know. Please ask me later.**
і дописує питання у **OpenQuestions** файли **інших** ботів
5. Бот сам ставить питання з **OpenQuestions.txt**:
 - задає перше питання зі свого файлу
 - видаляє його (щоб не повторювати)
 - зберігає відповідь у **QnA.txt**
6. Введення **exit** — завершує програму

Технічні особливості коду

Функція	Що робить
<code>parseArgs</code>	Розбирає аргументи CLI у конфіг
<code>readQnA</code>	Зчитує та парсить файл QnA
<code>findAnswer</code>	Шукає відповідь (без урахування регістру)
<code>findAnswerInFiles</code>	Шукає у кількох QnA-файлах послідовно
<code>readOpenQuestions</code>	Зчитує список відкритих питань
<code>removeFirstQuestion</code>	Видаляє перше питання з файлу
<code>appendQnA</code>	Дописує нову пару Q-A у файл
<code>mainLoop</code>	Головний нескінченний цикл діалогу
<code>askFromOpenQuestions</code>	Бот ставить питання і запам'ятовує відповідь

Сценарій колективного навчання

Студент 1:

Ви: What is functor?

Бот: I don't know. Please ask me later.

→ питання додається в OpenQuestions1.txt, OpenQuestions2.txt...

Студент 2 (інший бот читає OpenQuestions1.txt):

Бот: What is functor?

Ви: It's a type class for containers mappable via fmap

→ відповідь зберігається в QnA1.txt

Студент 1 знову:

Ви: What is functor?

Бот: It's a type class for containers mappable via fmap ✓